

Sistema de Visualización de Datos Sísmicos

Modelo entidad-relación extendido del proyecto asignado

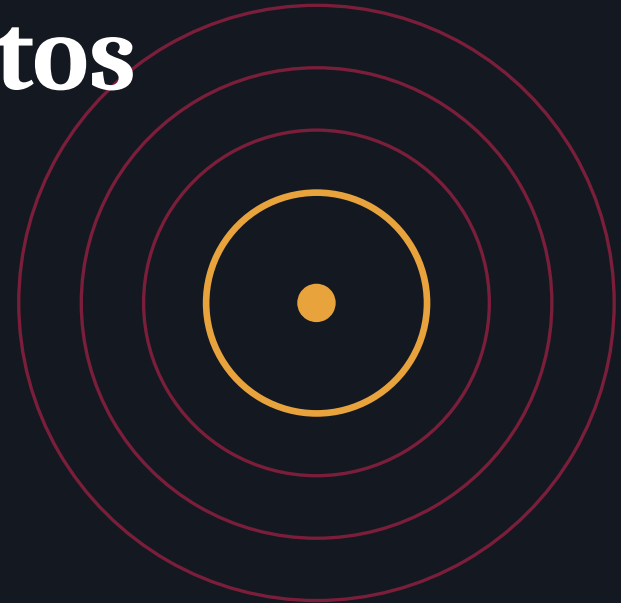
Equipo Catscoms

Estrada Sánchez Emiliano

Mora Acosta Pablo

Gómez Espinosa David Enrique

28 de septiembre de 2026



AGENDA

Cómo vamos a exponer

1	Qué problema resuelve y con qué datos	Emiliano	3 min
2	Demostración del sistema funcionando	Pablo	3 min
3	Modelo EER y correspondencia con el esquema	David	3 min
4	Nueve propuestas de mejora	Cada autor	4 min
5	Modelo EER del proyecto propio	Emiliano	2 min

Duración total: 15 minutos, más ronda de preguntas.

Datos valiosos que nadie puede leer

70%

del territorio
expuesto a riesgo

300 000+

sismos registrados
desde 1900

5

placas tectónicas
sobre México

El Servicio Sismológico Nacional publica todo, pero en crudo

- Los sismos no se pueden predecir: lo único accionable es entender dónde golpean y a quién.
- Los datos del SSN son técnicos, visualmente poco amigables y difíciles de manejar.
- La pregunta del proyecto: cómo volverlos accesibles para cualquier persona interesada.

Tres fuentes abiertas, un almacén

Catálogo SSN

Más de 300 000 sismos desde 1900:
magnitud, coordenadas, profundidad

Censo de Población y Vivienda 2020

Población total, femenina y masculina por
entidad federativa

Censos Económicos INEGI

Producción bruta, valor agregado, activos
fijos por entidad

Del CSV a la base de datos

1

Descarga

Archivos CSV del
SSN y del INEGI

2

Validación

Python detecta campos
vacíos y coordenadas malas

3

Script SQL

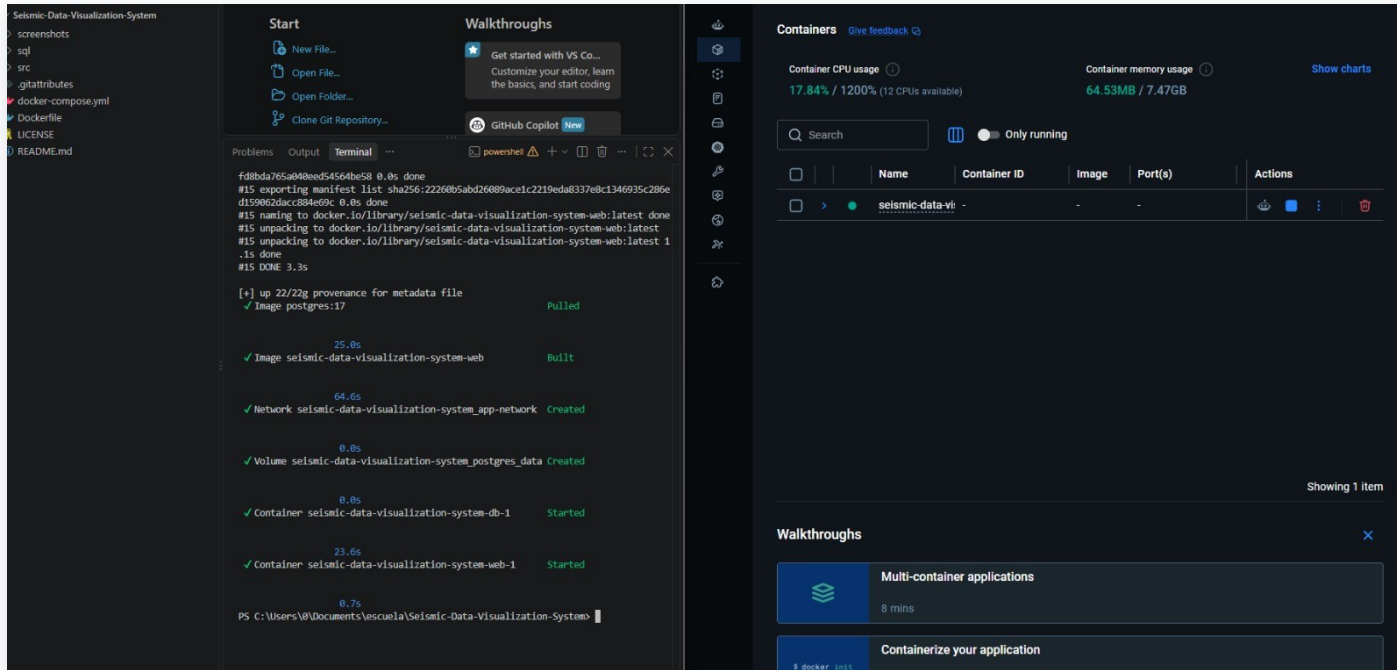
Se genera con los
registros validados

4

PostgreSQL

Almacén de datos
listo para consultar

Dos contenedores, un comando



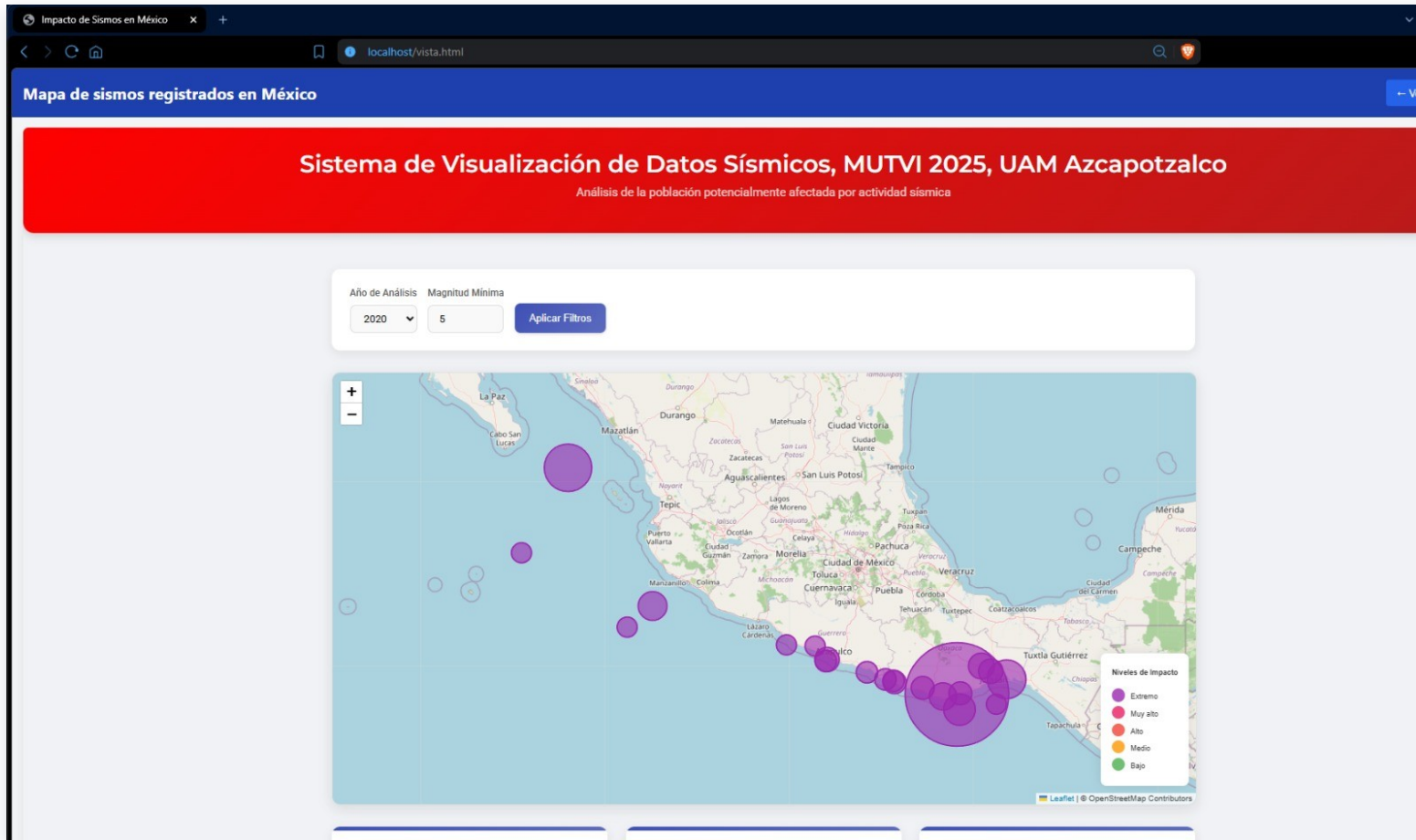
docker-compose up -d

Levanta el contenedor web y el de PostgreSQL en la misma red interna.

Stack del sistema

- **Apache + PHP 8**
Sirve la interfaz y procesa las consultas
- **PostgreSQL 17**
Almacén de datos en esquema estrella
- **HTML5, CSS3, Bootstrap**
Diseño de la interfaz web
- **Leaflet + OpenStreetMap**
Ubica cada sismo en sus coordenadas
- **Docker Compose**
Levanta los dos contenedores

El sistema funcionando en nuestro equipo



Guion de la demo

- 1 Filtrar por año y magnitud mínima
- 2 Mapa interactivo con niveles de impacto
- 3 Población potencialmente afectada
- 4 Reporte por estado y por año
- 5 Mapa de calor sísmico

localhost/vista.html

Consulta directa sobre el almacén

```
docker exec -it seismic-data-visualization-system-db-1 psql -U postgres -d datawarehouse
```

```
datawarehouse=# SELECT * FROM dim_sismos LIMIT 10;
```

id_sismo	magnitud	latitud	longitud	profundidad	referencia_de_localizacion	estado	nombre_estado
0	7.4	20	-105	33	71 km al NOROESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL	JAL	Jalisco
1	6.9	20	-105	33	71 km al NOROESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL	JAL	Jalisco
2	6.9	25	-110	33	100 km al NORESTE de LA PAZ, BCS	BCS	Baja California Sur
3	7	26	-110	33	83 km al OESTE de AHOME, SIN	SIN	Sinaloa
4	7	17.62	-99.72	33	21 km al OESTE de ZUMPANGO DEL RIO, GRO	GRO	Guerrero
5	7.5	14.9	-91.5	25	72 km al ESTE de CACAHOATAN, CHIS		
6	7.7	16.5	-92.5	25	5 km al SUROESTE de TEOPISCA, CHIS		
7	7.1	29	-114	33	115 km al NORTE de GUERRERO NEGRO, BCS	BCS	Baja California Sur
8	7.6	15	-93	33	50 km al SUR de MAPASTEPEC, CHIS		
9	6.6	20	-110	33	320 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS	BCS	Baja California Sur

```
(10 rows)

datawarehouse=#
```

SELECT * FROM dim_sismos LIMIT 10; • Cinco tablas en el esquema: una de hechos y cuatro dimensiones.

Tres fallas al ponerlo en marcha

1

403 Forbidden

No existe index.php ni index.html en la raíz. Hay que entrar directo a /vista.html.

Resuelto

2

Connection refused

El contenedor web sirvió antes de que PostgreSQL terminara de inicializar.

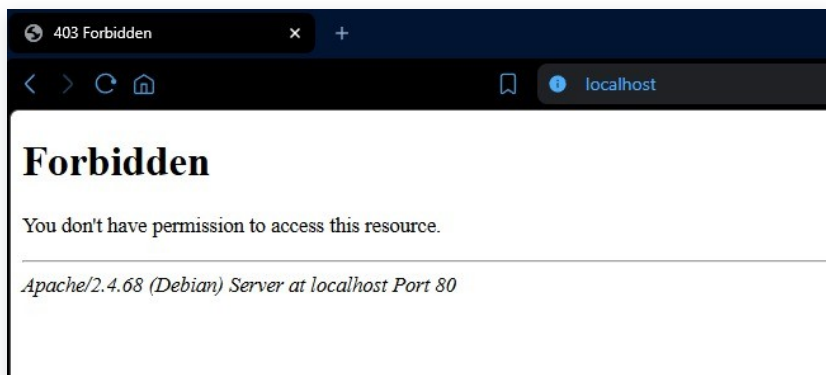
Resuelto

3

Host localhost en el código

datos_sismicos.php conecta a localhost en vez de db: dentro del contenedor nunca resuelve.

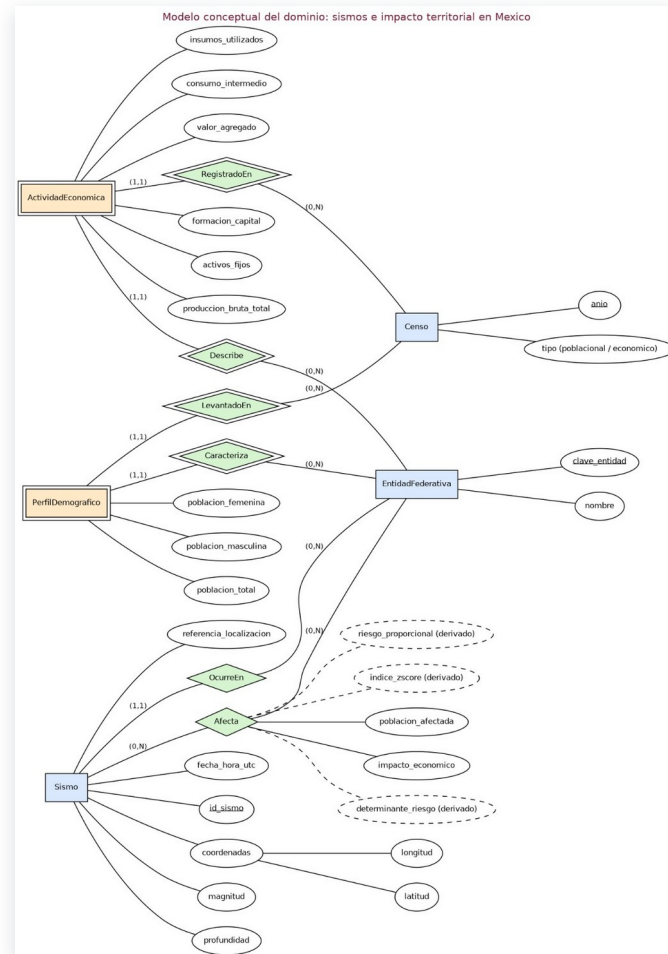
Abierto



El tercero no es de configuración: es del código fuente

Queda documentado en levantamiento.md y es el punto de partida directo de la Propuesta 2 del Ejercicio 6.

El dominio, no el esquema en estrella



Qué objetos existen en la realidad

- **Sismo**
Entidad fuerte. Magnitud, coordenadas, profundidad y fecha del evento.
- **EntidadFederativa**
Entidad fuerte. El territorio donde ocurre y al que afecta.
- **Censo**
Entidad fuerte. El levantamiento del que provienen las cifras.
- **PerfilDemografico**
Entidad débil. Unas cifras de población son siempre de una entidad en un censo.
- **ActividadEconomica**
Entidad débil. Misma dependencia: entidad más censo.

No hay jerarquía natural: clasificar sismos por magnitud son cortes analíticos sobre un continuo, no tipos de objeto.

Qué se pierde al pasar al esquema publicado

Esquema publicado

```
fact_impacto_sismos_imputed  
dim_sismos · dim_zonas  
dim_economia · dim_tiempo
```



Modelo conceptual

```
Sismo · EntidadFederativa · Censo  
PerfilDemografico (débil)  
ActividadEconomica (débil)
```

Cuatro hallazgos de la tabla de correspondencia

1

Una entidad partida en dos

dim_zonas y dim_economia describen lo mismo, con clave y nombre duplicados.

2

Una dimensión sin objeto real

dim_tiempo es un artefacto: el momento es atributo del sismo.

3

Tres campos derivados

Riesgo y z-score se calculan, no se observan, y no se documenta cómo.

4

Sin clave primaria

Nada impide duplicar el mismo par sismo-entidad en la tabla de hechos.

Nueve propuestas, tres por integrante



Estrada Sánchez Emiliano

P2

Baja

Despliegue con un solo comando

P3

Alta

Normalizar hechos y dimensiones

P6

Media

Guardar y compartir reportes



Mora Acosta Pablo

P1

Media

Bitácora de carga y descargas

P4

Media

Elegir el censo del cálculo

P8

Alta

Impacto por municipio



Gómez Espinosa David Enrique

P5

Media

Versionar el cálculo del riesgo

P7

Alta

Réplicas y secuencias sísmicas

P9

Media

Clasificar por placa tectónica

Estrada Sánchez Emiliano

P2

Despliegue con un solo comando

index.html que redirige, healthcheck en db y host por variable de entorno.

Sin cambios en el modelo. Hallazgos 1, 2 y 3 del levantamiento.

Baja

P3

Normalizar hechos y dimensiones

Fusionar dim_zonas y dim_economia en EntidadFederativa; clave compuesta en Afecta.

Elimina dim_tiempo y la FK redundante. Hallazgos 1, 2, 5 y 6.

Alta

P6

Guardar y compartir reportes

ReporteGuardado y FiltroReporte: nombre, filtros y token de enlace.

Entidades nuevas desacopladas del núcleo sismológico.

Media

Mora Acosta Pablo

P1

Bitácora de carga y descartes

CargaDatos y RegistroDescartado: cuántas filas se leyeron, cuántas se descartaron y por qué.

Relación ProvieneDe hacia Sismo y Censo. Hallazgo 4.

Media

P4

Elegir el censo del cálculo

Censo con tipo y anio; Afecta pasa de binaria a ternaria con el censo.

Permite comparar 2010 contra 2020 sobre el mismo sismo.

Media

P8

Impacto por municipio

Municipio como entidad débil de EntidadFederativa, con centroide y distancia_km.

El total estatal se obtiene agregando. Figura 4 del artículo.

Alta

Gómez Espinosa David Enrique

P5

Versionar el cálculo del riesgo

MetodoRiesgo y ValorRiesgo: fórmula, versión y fecha de cada índice calculado.

Los tres campos derivados salen de Afecta. Hallazgo 3.

Media

P7

Réplicas y secuencias sísmicas

Relación recursiva EsReplicaDe sobre Sismo y entidad SecuenciaSismica.

El artículo promete planes ante réplicas que el modelo no puede responder.

Alta

P9

Clasificar por placa tectónica

ZonaSismogenica con geometría y relación SeUbicaEn desde Sismo.

Figura 1 del artículo: cinco placas que la base de datos no registra.

Media

Gestor académico ESCOM

De iscweb a un sistema multiusuario

Una app sin servidor, con datos en archivos y estado en el navegador, convertida en un gestor con base de datos para las tres carreras de la Escuela.

La pregunta que responde

Qué puedo inscribir el próximo semestre, sin cruzar a mano el kardex, el estado del alumno, los horarios del SAES y el calendario del Instituto.

Conceptos extendidos del modelo

● Entidades debiles

InscripcionPeriodo se identifica por estudiante más periodo; Grupo por código más periodo, porque ESCOM reusa 6CV3 cada semestre.

● Jerarquía (d, t)

Materia se especializa en obligatoria y optativa: disjunta y total, cada materia es exactamente una de las dos.

● Agregación

Reseña se ancla al registro de Cursa, no al par estudiante-profesor: solo reseña quien curso, y una vez.

● Relación recursiva

Requiere sobre Materia modela los prerrequisitos del mapa curricular.



Gracias

Preguntas

github.com/pablo140706/Catscoms

Práctica 2 · Bases de Datos · ESCOM-IPN · Equipo Catscoms